

Sistema de información para la gestión de inventarios, costos y control de producción, para la optimización operativa de la empresa Villa de Guaduas.

**Daniel Ricardo Borbon Sandoval
Yersy Esteban Carrillo Olivera
Emanuel Jose De Hoyos Hoyos
Miguel Angel Dorado Colorado
Cristian Felipe Ariza Torres**

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

N.Ficha 3411004

**Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
(CEET)**

Paola Tatiana Tovar Rugeles

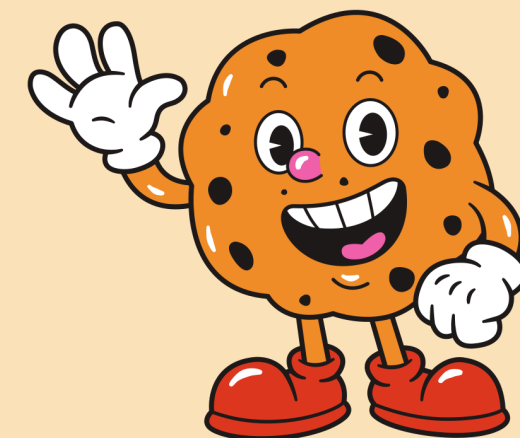
05/05/2026

Villa De Guaduas





Planteamiento del Problema



La microempresa dedicada a la producción y comercialización de galletas (coco rizada y chip de chocolate), merengues, liberales, peras de coco, suspiros y bizcochos de achiras enfrenta una gestión de inventarios deficiente basada exclusivamente en registros manuales. A pesar de contar con cuatro empleados en producción, múltiples productos y rutas de distribución establecidas en Bogotá e Ibagué, toda la información estratégica sobre unidades producidas, stock disponible, costos de materia prima y descuentos está secuestrada en un cuaderno físico y en la memoria empírica de los operadores. Esta situación impide visualizar con claridad la operación, medir la rentabilidad real por producto o ruta, y tomar decisiones basadas en datos concretos.

El problema afecta directamente al propietario, quien no puede identificar qué productos o variantes generan mayor margen de ganancia, limitando la gestión a "cumplir el día a día" sin capacidad de análisis estratégico. También impacta a los empleados de producción que trabajan sin información sobre demanda real, y al personal de rutas que opera sin datos sobre descuentos o rendimiento por zona. La dependencia total de registros físicos genera vulnerabilidad operativa crítica, imposibilita el crecimiento sostenible, impide optimizar recursos y ajustar la producción según preferencias reales del mercado. El negocio funciona "a ciegas" por inercia y memoria, no por gestión informada.





Justificación



El propósito de este proyecto es optimizar la organización y gestión interna de una microempresa que se ocupa de producir y vender galletas, merengues y liberales. Se busca mejorar procesos como el control de inventarios, la administración de pedidos o el registro de ventas. Su relevancia se encuentra en que permite la implementación de un sistema que hace posible la digitalización, organización y almacenamiento de las operaciones empresariales, sustituyendo los registros manuales y facilitando el acceso a datos fiables para poder tomar decisiones. Además, el proyecto tiene como objetivo resolver problemas como la falta de control de inventarios, los errores en pedidos y entregas y la desorganización administrativa, ayudando así a reducir las pérdidas de mercancía y a optimizar el desempeño del personal operativo. Además, facilitará la elaboración de informes y un mejor control de las actividades comerciales, lo que favorecerá una gestión más ordenada y eficaz. La puesta en marcha de esta solución tecnológica es relevante, ya que la compañía tiene demanda y capacidad productiva, pero su crecimiento está limitado por la ausencia de digitalización de sus procedimientos. Por lo tanto, el sistema contribuirá a optimizar la eficiencia de la microempresa, hacerla más competitiva y proveer un manejo más ágil, sostenible y adecuado para las exigencias actuales del negocio.



Pregunta del Proyecto

¿Cómo se siente el equipo operativo al terminar el día sabiendo que el control de todo el trabajo depende de un cuaderno físico propenso a perderse o dañarse?

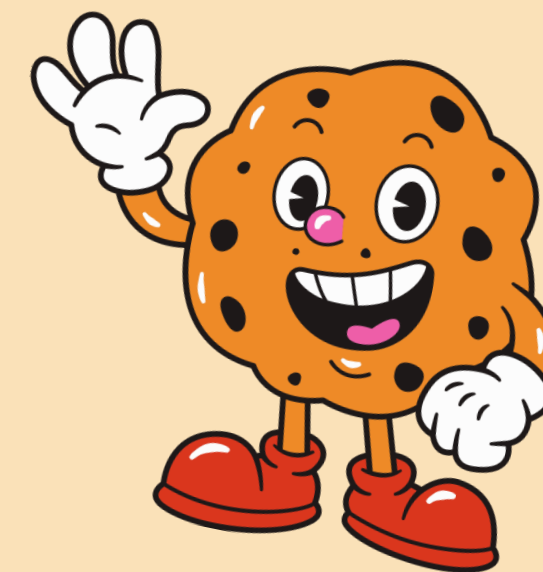




Objetivo General



Implementar un sistema de gestión digital integral que optimice los procesos administrativos, productivos y comerciales de la microempresa, mediante la automatización del control de inventarios, el registro de ventas y la gestión de pedidos. Con este sistema se busca mejorar la organización interna, garantizar información precisa en tiempo real, reducir errores operativos y facilitar la toma de decisiones a través de reportes y análisis de datos, promoviendo el aumento de la productividad, la competitividad y el crecimiento sostenible del negocio.





Objetivos Específicos



1. Diseñar e implementar un sistema digital de control de inventarios Desarrollar una herramienta tecnológica que permita registrar en tiempo real las entradas y salidas de productos (galletas, merengues y liberales), garantizando la precisión en el stock disponible, la rotación de productos y la reducción de errores derivados del manejo manual.
2. Automatizar el proceso de registro y seguimiento de ventas Crear un sistema que facilite el registro organizado de las ventas diarias, permitiendo almacenar información clave como cantidades vendidas, ingresos generados y productos más demandados, con el propósito de generar reportes automáticos para el análisis comercial
3. Estructurar y digitalizar el sistema de gestión de pedidos Establecer un flujo claro y organizado para la recepción, procesamiento y entrega de pedidos, mediante una plataforma digital que minimice errores, evite pérdidas de información y mejore los tiempos de respuesta al cliente.
4. Estructurar y digitalizar el sistema de gestión de pedidos Establecer un flujo claro y organizado para la recepción, procesamiento y entrega de pedidos, mediante una plataforma digital que minimice errores, evite pérdidas de información y mejore los tiempos de respuesta al cliente.
5. Incorporar herramientas de análisis y reporte para la toma de decisiones Integrar funcionalidades que permitan generar reportes automáticos sobre ventas, inventarios y comportamiento del cliente, con el fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas y facilitar la proyección del crecimiento del negocio.



Módulos de Negocio

Módulo de Inventario

El módulo de inventario es el encargado de controlar las materias primas y productos terminados de la microempresa, permitiendo registrar ingredientes como harina, azúcar, coco y chips de chocolate, además de productos como galletas rizadas, merengues, suspiros y bizcochos de alchiras. Este módulo actualiza automáticamente las entradas y salidas del inventario cada vez que se realiza una compra, producción o venta, facilitando conocer las cantidades disponibles en tiempo real, identificar productos agotados y generar reportes para mejorar la organización, reducir errores manuales y optimizar la administración de la empresa.

Módulo de Distribución

El módulo de distribución es el encargado sistema empresarial que se encarga de administrar y controlar el proceso de entrega y transporte de productos desde la empresa hasta el cliente final: el problema que se presenta en este rol es que se lleva el conteo en manera escrita y si llega a ver un problema con la agenda, toca organizar las rutas mas económicas y seguras el conteo de cuantos camiones llegaron a tiempo y cuales no llegaron a tiempo añadiendo la presentación de complicaciones en el transporte.

Módulo de Administrador

El módulo de administrador centraliza los datos que antes se perdían en registros manuales, permitiendo calcular la rentabilidad real de productos como los liberales y merengones. Esto transforma el rol del Administrador, quien deja de operar bajo supuestos o experiencia acumulada para liderar la empresa con datos técnicos y precisos.

Módulos de Negocio

Módulo de Ventas

El módulo de ventas se centra en el registro y la supervisión de las transacciones comerciales ejecutadas por la microempresa. Facilita una gestión más eficaz de productos vendidos, pedidos y descuentos. Asimismo, permite que se haga un seguimiento de los ingresos y optimiza la administración de datos comerciales. Su implementación contribuye a disminuir los errores y mejorar el proceso de ventas.

Módulo de Producción

El módulo de producción se ocupa de supervisar y coordinar todo el proceso de fabricación de los productos que ofrece la microempresa, incluyendo bizcochos, galletas y merengues. Posibilita el registro de las cantidades producidas, la utilización de materia prima y la situación de la producción. Asimismo, contribuye a la planificación de la fabricación de productos en función de la demanda y optimiza el control sobre las labores ejecutadas por los trabajadores de producción.

Alcance del Proyecto

El proyecto se desarrollará para la microempresa La Villa de Guaduas, dedicada a la producción y comercialización de productos como merengones, liberales y galletas, el tiempo del proyecto se realizará durante la fase de análisis, diseño e implementación dentro del programa de formación, con una duración estimada acorde al cronograma académico, las áreas de procesos incluidos serán producción inventarios, ventas pedidos y distribución, no incluye contabilidad avanzada, nomina de empleados e integraciones externas. Las funcionalidades del software son registro digital de producción diaria por producto, control de inventario en tiempo real, registro y seguimiento de ventas, gestión de pedidos, control de rutas y distribución, generación de reportes, base de datos centralizada y segura.

